

SPtech School

Documentação Projeto Individual

(Projeto: Heavy-Metal Wiki)

Aluno: Breno Otávio Silva Costa

RA: 04251072

Disciplina: Pesquisa e inovação

São Paulo

2025

Sumário:

- Contexto ----- pág. 3 - 5
- Objetivo ----- pág. 6
- Justificativa ----- pág. 6
- Escopo ----- pág. 6 - 7
- Requisitos ----- pág. 7 - 8
- Premissas ----- pág. 8 - 9
- Restrições ----- pág. 9
- Referências ----- pág. 9

Contexto:

O projeto surge com um tema muito relevante em minha vida, que é a música, mais especificamente o heavy metal, que fez parte de toda a minha formação e ainda está presente nos dias de hoje. Aprofundando sobre a história desse estilo musical, o heavy metal surge no final dos anos 60 e início dos anos 70, principalmente no reino Unido e Estados Unidos. Sua base é formada pelos estilos musicais:

- hard rock:

Estilo musical caracterizado por guitarras distorcidas e potentes, riffs marcantes, vocais fortes e intensos, além de uma bateria pesada e ritmos energéticos. Suas letras abordam temas como rebeldia, liberdade e excessos, refletindo uma atitude ousada e provocadora.

- rock psicodélico:

Estilo musical que surgiu nos anos 1960, marcado pelo uso de efeitos sonoros experimentais, guitarras com reverberação e distorção, letras surreais e estruturas musicais não convencionais. Esse gênero busca criar atmosferas psicodélicas e introspectivas.

- Acid rock:

Uma vertente do rock psicodélico, caracterizada por músicas mais longas, improvisações intensas, sons distorcidos. É um estilo mais pesado e agressivo que o rock psicodélico tradicional, com foco em criar experiências sonoras intensas e hipnóticas.

- Blues Rock:

Estilo musical que combina a estrutura e a expressividade do blues com a energia e os instrumentos amplificados do rock. É marcado por

riffs de guitarra fortes, solos improvisados, vocais emotivos e um ritmo geralmente mais acelerado que o do blues tradicional.

Com essa diversidade em estilos se juntando para formar algo novo e inovador, temos o nascimento do heavy metal que explora muito bem as principais características de suas raízes, em sua composição musical contendo guitarras pesadas e distorcidas, riffs intensos, solos extremamente técnicos, vocais poderosos e baterias rápidas e marcantes. Letras que variam com temas como escuridão, poder, guerra, mitologia, fantasia e até mesmo críticas sociais, não tendo o medo de expressar qualquer opinião ou pensamento presente na música, conseguindo juntar o caos dos pensamentos com a técnica impecável, para formar músicas profundas, detalhistas e cheias de emoção.

Esse gênero marcou e marca ainda muitas gerações, influenciou na criação de novos subgêneros como trash, power, death, symphonic metal e entre muitos outros. O heavy metal se tornou não apenas um estilo musical novo, mas um estilo de vida para aqueles que entendem a sua potência e profundidade. Tendo como bandas pioneiras no estilo: Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple. E bandas que surgiram posteriormente e marcaram o estilo: Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, AC/DC, Megadeth, Slipknot e System of a Down.

Agora deixando mais claro o motivo da escolha desse tema que vem da forte conexão que tenho com meu pai, que desde sempre me trouxe para o mundo do Rock, compartilhando seus conhecimentos e vivências associado a tal tema. Isso me inspirou a realizar esse projeto, não só como forma de transmitir uns de meus gostos pessoais que é o amor à música, mas também uma forma de honrar, homenagear e agradecer os conhecimentos e vivências passadas por meio de meu pai, bem como os valores ensinados por ele utilizando esse tema, tais valores são: criatividade, dedicação, pensamento crítico, disciplina e responsabilidade.

ONU – ODS: Em 25 de setembro de 2015, 193 líderes mundiais se comprometeram com 17 Metas Globais para alcançar 3 objetivos extraordinários nos próximos 15 anos sendo exemplos desses objetivos: 1) Erradicar a pobreza extrema; 2) Combater a desigualdade e a injustiça; 3) Conter as mudanças climáticas. Esses objetivos são conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Nesse contexto, este projeto pode se encaixar em um dos objetivos que é a meta 3: Boa Saúde e bem-estar. Uma vez que o tema do projeto promove o conhecimento sobre música, incentiva o consumo de uma cultura e processos criativos novos, que podem levar o usuário a descobrir um novo passa tempo prazeroso que terá um bom impacto na sua saúde e bem-estar.

Objetivo:

Esse projeto procura transmitir conhecimento e informar sobre as características do estilo musical do Heavy Metal, interagir com os usuários e transmitir um pouco do meu conhecimento e pensamentos sobre o assunto. Tudo isso condensado com os conhecimentos adquiridos no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação da faculdade Sptech, que se fazem presentes na estruturação do site, tela de login e cadastro, dashboard dinâmica conectada a um banco de dados abrigado em uma VM Linux. Tais conhecimentos aplicados incentivarão o usuário a se informar e fazer parte da experiência do estilo musical. Transmitindo também os valores atribuídos ao tema como: Liberdade de pensamento, independência, autonomia, criatividade, inovação e melhoria técnica constante.

Justificativa:

A criação desse projeto se justifica primeiramente para a demonstração dos conhecimentos adquiridos no primeiro semestre de Ciência da Computação, e retratar uma parte importante da minha vida que é a música e esse estilo musical que se tornou uma paixão e influenciou a minha maneira de viver.

Escopo:

Desenvolvimento de um website com formulário de login e cadastro, sobre um tema que me representa, utilizando as linguagens HTML, CSS e

JavaScript para a estruturação de uma página Inicial, tela de login, tela de cadastro e dashboard com indicadores relevantes ao tema, utilizando a API NodeJs para cadastro e consulta no banco de dados. Usar a plataforma Github para versionamento dos códigos e modelos desenvolvidos, utilização do banco de dados MySql para a realização dos scripts e modelagens, planejamento do projeto na plataforma de gestão Trello, utilização de uma Máquina Virtual com o sistema operacional Linux (Lubuntu) para abrigar o banco de dados e por fim aplicar conceitos aprendidos nas aulas de socioemocional na apresentação do projeto.

Requisitos:

Requisitos das disciplinas técnicas:

Tecnologia da Informação:

- Documento do Projeto
- Planejamento no Trello
- Uso do Github

Banco de Dados:

- Modelo Lógico
- Relacionamentos
- Comandos SQL

Algoritmos:

- Variáveis
- Funções
- Operações Matemáticas
- Condicionais
- Repetições
- Vetores

Arquitetura de Computadores e Matemática:

- Aplicação de cálculos matemáticos

Introdução aos Sistemas Operacionais:

- Utilização de uma VM Linux contendo somente seu Banco de Dados (BD)

Pesquisa e Inovação:

- Contexto
- Planejamento
- Dashboard
- Indicadores

Requisitos de socioemocional:

- Aplicação dos conceitos trabalhados em aula
- Em que momento da sua linha da vida o interesse ou prazer por este tema. despertou, como está inserido no dia a dia e por que da escolha do tema.
- Valores que possuo representados em meu desafio individual.
- Descrição da maior dificuldade do projeto
- Descrição da maior superação na realização do projeto
- Gratidão/agradecimento para pessoas que me ajudaram chegar on resultado.

Premissas e restrições:

Premissas:

- Máquina (notebook) com acesso à internet.
- Máquina do host possuir o NodeJs instalado e funcionando.
- Máquina do host estar conectada com o banco de dados da Máquina Virtual com o sistema operacional Lubuntu.

Restrições Técnicas:

- Uso das linguagens HTML, CSS e JavaScript para a execução do projeto.
- Uso do MySQL para gravar os dados dos usuários em um banco de dados.
- VM com sistema operacional Ubuntu abrigando o BD.
- Utilização da API NodeJs para o cadastro e consulta no banco de dados.
- Proibido o uso de ferramentas de IA, de qualquer tipo.
- Usar o Github para versionamento do projeto.

Restrições de Tempo:

- Entrega final do projeto: 02/06/2025 às 11:10 (onze horas e dez minutos).

Agradecimentos:

Por meio desse projeto pude expressar e compartilhar um de meus gostos pessoais e uma parte importante da minha vida, mas sem algumas pessoas isso não seria concretizado. Primeiramente gostaria de agradecer ao meu pai Otávio Levindo Costa por ter me apresentado para este mundo da música, mais especificamente o Rock, e conseguiu me prover várias experiências marcantes por meio dele, sendo de extrema importância para moldar grande parte de quem sou hoje. Meus agradecimentos se estendem aos amigos que conheci e fazem parte da sala do 1CCOB, Guilherme Silva, Michel Tito, Lucas Miralha, Gustavo Bello e João de Oliveira, amigos estes que estiveram dispostos a me ajudar, aconselhar, opinar e até mesmo incentivar quando necessário, sem eles minha jornada com esse projeto seria muito mais difícil.

Referências:

[ONU - ODS](#)

História do Heavy Metal